

Aarão Melo Lopes

Engenheiro eletricista · matemática aplicada e sistemas
e um mundo narrativo construído — *procuro parceiros dos dois lados*
aaroo.melo.lopes@gmail.com

O que faço

Construo uma teoria algébrica e as ferramentas que a medem. O trabalho tem uma pergunta só — *o que é uma unidade* — e dela derivam-se as operações, a ordem, o tempo e a geometria. Cada afirmação vem acompanhada de um medidor em $\mathbb{C}$ que a pode desmentir.

Isto não é um projeto recente. Começou num texto de números hipercomplexos escrito na graduação, atravessou o mestrado no IME-USP, e é hoje um corpo de trabalho com três documentos e seis repositórios. **Procuro parceiros para o continuar** — em matemática, em engenharia, ou em quem queira usá-lo.

E há um teste que este trabalho passou sem o ter procurado. Há meses que tenho na mão um ficheiro de 33 linhas — um contador de bits escrito em julho, antes de a teoria ter forma — e que não sabia fundamentar. *A derivação chegou a ele sozinha*: o par de máscaras complementares, a involução que as troca, a leitura sem estado, e uma saída que devolve **a soma e uma das partes** em vez das duas — que é exatamente a coordenada que mede e a que ordena. Nada disso foi posto lá pela teoria; foi reencontrado por ela, e está medido propriedade a propriedade. *O que se fez depois não foi construir aquilo: foi provar que era aquilo.*

E não é só papel. A teoria produziu uma máquina com **uma instrução e nenhum estado** — sem *runtime*, o binário não tem sequer a secção `.bss`. E a mesma estrutura já existia em silício: a tabela de comutação de um inversor de três níveis *é* o corpo mínimo da teoria. **A proposta I** descreve-o.

Produção

Uma teoria da dualidade, em três volumes

2026, em curso

- **Teoria** (58 pp.) — uma lei única e as suas interpretações. **21 enunciados e 21 provas**, um por um: 18 teoremas, 2 proposições e 1 corolário, **nenhum sem demonstração**. Uma única definição em todo o volume — a do corpo dual — e tudo o resto derivado dela.
- **Catálogo** (446 pp.) — o bestiário dos corpos algébricos, cada um com a sua régua e a sua dinâmica, e **275 medidores** citados nominalmente, em 357 chamadas.
- **Enredo** (360 pp.) — a mesma estrutura contada como narrativa, sem uma fórmula.
- **306 medidores em $\mathbb{C}$** — a bateria corre inteira e **sai a zero**: 306 verdes, 0 falhas. **115 deles não usam um único número de vírgula flutuante**; a aritmética é inteira e o resultado é exacto ou não é. A bateria recusa-se a passar quando uma afirmação é falsa, e *vários destes medidores já desmentiram o autor*.

O sistema dos números hipercomplexos — livro próprio

graduação

Definição de $\mathbb{H}$ sobre $\mathbb{R}^n$ com produto próprio, associador, conjugação, norma multiplicativa e forma polar com De Moivre por indução. **É a semente do trabalho atual**: a identidade $\hat{z}^2 = -1$ e a inversa $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ escritas aí são, hoje, as duas leis da teoria.

Álgebra Bilinear — notas próprias

graduação

Formas e produtos bilineares, base ordenada, e a representação $f(u, v) = [u]_B^T A [v]_B$ — a matriz como leitura de uma operação numa base, que é o teorema central do trabalho atual.

Seis sistemas construídos, 3 954 registos de versão

abr. 2026 – ago. 2026

Cada um começou antes de o anterior terminar; sobrepõem-se todos — e todos existem em disco, com a contagem de commits ao lado: **hiper** (1 117), **chess** (819), **tiffany** (902), **broca-so** (688), **machine** (359), **kernel** (69). Compilador multi-formato, máquina virtual de pilha, núcleo mínimo, sistema operativo com orquestração de agentes, motor de xadrez, e o corpo teórico atual. Publicação automatizada com portão de verificação — nada sobe sem os documentos compilarem e a bateria passar.

Formação

Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. **Bolsista CAPES / Demanda Social. 72 créditos** em disciplinas — o programa exige 44 — com **conceito máximo em oito das nove**. Dissertação não depositada; a nona disciplina, e o que ela abriu, estão na *Proposta de trabalho* adiante.

- MAC5711 Análise de Algoritmos · MAC5770 Introdução à Teoria dos Grafos
- MAC6995 Representações Hierárquicas (morfologia matemática) · MAC6903 Processamento de Imagens usando Grafos · MAC5768 Visão e Processamento de Imagens
- MAC6916 Modelos Probabilísticos Baseados em Grafos · MAC5742 Computação Paralela e Distribuída · MAC5744 Introdução à Computação Gráfica

Extensão universitária — IME-USP

verão de 2021

Cálculo no $\mathbb{R}^n$ e Espaços Métricos, 60 h cada, aprovado com **100 % de frequência** em ambos. Cursos por iniciativa própria, fora do currículo obrigatório.

Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011 – 2018

Média de conclusão **8,66** · 4 201 horas integralizadas.

Nota máxima (10,0) em: Cálculo I · Cálculo Diferencial e Integral I · Eletromagnetismo I · Física Experimental III · Conversão de Energia II · Fundamentos de Economia.

Acima de 9: Estatística (9,73) · Química Geral (9,89) · Cálculo Numérico (9,5) · Métodos Matemáticos (9,5) · Geometria Analítica (9,49) · Álgebra Linear (9,17) · Geração de Energia (9,9).

Trabalho de conclusão e docência

Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico

UFRR, 2018

123 pp. Orientadora: Prof.^a Dr.^a Susset Guerra Jiménez. **Nota 10 dos três membros da banca**, com recomendação escrita em ata: «a banca sugere publicação de artigos». Modulação por vetores espaciais, inversores multinível, tração veicular.

E oito anos depois a teoria reencontrou-o, por outro caminho. A tabela de comutação que projetei nesse trabalho é o corpo mínimo da teoria: cada fase toma $\{-1, 0, +1\}$, as três dão $3^3 = 27$ estados, 19 vetores e **seis pares redundantes** — e a redundância, que ali servia para equilibrar o ponto médio, é a dualidade. O DTC decide pela fase e pela amplitude do erro, **sem modulador e sem histórico**: é a máquina sem memória da **Proposta I**, e eu tinha-a construído antes de ter o formalismo que a explica. *Derivei-a por teorema em 2026; tinha-a projetado em 2018 porque o modulador custava tempo.*

Monitoria — 473 horas

UFRR, 2013 e 2016–17

Cálculo Diferencial e Integral I (Engenharia Elétrica, 108 h) e **Álgebra Linear I** (curso de *Matemática*, 365 h) — convidado a lecionar num curso que não era o seu.

Proposta de trabalho I — para engenharia

Headjack — interface de imersão sem linguagem intermídia

proposta aberta

A única disciplina do mestrado em que não obtive conceito máximo foi **Interação 3D em Realidades Mistas** — e foi a que mais me interessou. O motivo do tropeço é o problema: *a área não tem formalismo*. Ensina-se por mapas de empatia, entrevistas e método de design, porque não existe uma linguagem que descreva o que é uma interface entre um corpo e um espaço. Fica-se com heurísticas onde devia haver uma álgebra.

Esta proposta é a resposta a isso, e vem em duas metades que se sustentam uma à outra.

1. O formalismo — e já está escrito

A teoria da dualidade dá o que faltava: um **par leitura/escrita** com uma involução que os troca, uma **régua** por corpo, e uma **dinâmica** com o seu período. Uma interface deixa de ser uma coleção de boas práticas e passa a ser um objeto com dois lados e uma passagem entre eles — *o que escreve não lê o que escreveu; o que lê não escreve nada que fique*. As propriedades desejáveis (não dissipar, conservar o invariante, mudar o sítio e não a quantidade) tornam-se **verificáveis** em vez de opináveis.

2. O material — e é produzível

grafeno + estanho

O par foi escolhido por medição e não por gosto: o estanho **fecha o octeto** ($4 + 4 = 8$), é condutor sem ser nobre, e é o *único metal comum com alotropia como a do carbono* — branco metálico, cinzento semiconductor. **Grafeno e estanho são os dois elementos que mudam de comportamento por rotação estrutural**, e é isso que os torna um par dual e não uma mistura. E o composto **não interpola: percola**. Abaixo da fração crítica ($\sim 0,1\%$ para folhas de alta razão de aspeto) o grafeno está disperso e isola; acima, os caminhos ligam-se e $\sigma \propto (p - p_c)^2$. **O salto no limiar é de 10^{14}** — *o que decide não é a quantidade, é a geometria de quem toca quem*. **Isto é o modelo, calculado em tests/liga.c** — com a janela de casamento de impedância e a sua dependência da frequência — *e não a liga medida em bancada*: essa é precisamente a parte que proponho fazer, e está dita adiante.

3. A máquina — e ela existe, corre, e mede-se

Entre as duas metades acima há uma peça construída este mês: uma **máquina que não guarda estado e tem uma instrução só**. A lei diz que *toda representação tem dual*, logo é reversível, logo não precisa de memória. Isso deixou de ser argumento e passou a ser binário:

a instrução	MOVE(destino, sentido) — e mais nenhuma
o estado	zero : sem <i>runtime</i> , o binário não tem secção .bss

As secções não estão vazias: não existem. Com `_start` próprio e a saída emitida por *syscall* de dentro, o binário não as tem. E a instrução é uma porque as outras se *derivam*, não porque se cortaram: os três saltos são um com a *condição* como argumento; **LOAD** e **STORE** são a mesma transferência com o *sentido* trocado; o salto é a mesma com o *destino* no contador; e a lógica toda deriva do **NAND**, *que não vive no processador — vive no slot*.

E ela não é uma invenção nossa: é o mesmo objeto que a tabela de comutação de um inversor de três níveis, **descrita atrás no trabalho de conclusão de 2018** — derivada por teorema oito anos depois de a ter projetado por outra razão.

4. A inteligência artificial — onde está, hoje

em construção, e mede-se

Esta é a parte **em aberto**, e digo o ponto exato em vez de a dar por feita. A assistente existe e corre: **banco/conversa.c**, **corpus em disco**, **sem vocabulário**, **sem índice invertido e sem malloc** — a fala cifra-se, desce uma árvore em `pread`, e a resposta mora no nó. **Não chama modelo nenhum de fora**: o sistema é auto-contido, e a bateria não perde uma unidade sem ele. O que se ganhou nesta semana é a **simetria da procura**, e é a lei aplicada a uma peça de software. A busca tratava só a fala que tem *a mais* — havia duas operações (prefixo e subsequência) e ambas **tiram** símbolos, nenhuma acrescenta. Era meia dualidade, e media-se assim: com uma palavra a mais, 252 de 252 falas do corpus alcançavam a resposta; com uma palavra *a menos*, **zero**. O dual em falta é a *evolução*: a fala cabe inteira, acaba num nó que não responde, e é o **banco** que desce o resto sozinho.

	antes	agora
uma palavra <i>a mais</i>	252/252	252/252
uma palavra <i>a menos</i>	0/252	216/252
e a resposta é a mesma	—	216 iguais, 0 diferentes

O número que importa é o zero, não o 216. Que ela responda mede pouco — uma completção que invente também responde. Que responda *exatamente* o que a fala inteira responderia, 216 vezes em 216, é o que mostra que não inventou. E onde o caminho **bifurca** ela não escolhe: declara a bifurcação e mostra os ramos, porque a continuação forçada não é um palpite — é a única que existe.

O que falta, dito sem rodeios: o corpus é pequeno e ensinado à mão; a composição entre falas distintas (fundir dois corpos e não seguir um caminho) está desenhada e *não* construída; e nada disto foi exposto a uso real fora da bancada. **É trabalho a fazer, e é onde procuro colaboração.**

O que procuro para levar isto adiante

- **Via software** — realizar a passagem como transporte de estado entre agentes: o que um escreve, outro lê, com o invariante verificado em cada travessia. **Esta parte já existe e corre:** o **broca-so** (688 commits, ~355 000 linhas de código-fonte) orquestra agentes sobre um motor congelado, e o seu átomo é declarado no cabeçalho — «*gato* $A = [[1, 1], [1, 0]]$ », que é a matriz de Fibonacci, que é a segunda lei da teoria. A sua bateria corre a zero, mas **o trabalho não está terminado:** falta a passagem entre agentes ser verificada em produção, e não só em teste.
- **Via física** — produzir a liga e medir o que o modelo prevê: o limiar de percolação, o expoente quadrático, e a janela de casamento. **É a parte que não consigo fazer sozinho,** e é onde procuro laboratório ou parceiro industrial.

A inteligência artificial que fecha o circuito já existe e não é a novidade. A novidade é haver **um formalismo para a interface e um material escolhido por medição para a realizar** — e as duas coisas estarem escritas, abertas e verificáveis.

Proposta de trabalho II — para jogo e cinema

Um mundo construído, e disponibilidade para trabalhar nele com quem o queira levar

O terceiro volume é um romance: **360 páginas, 26 partes, 146 capítulos, zero fórmulas.** Não é a teoria explicada — é a mesma estrutura contada como história, e lê-se sem saber que a outra existe.

O mundo tem duas metades opostas, e isso foi construído e não aconteceu: a primeira orgânica — a terra, a floresta e o mar, o que estava aqui antes de haver reino; a segunda metálica e espacial — a Fortaleza, a Alfândega Dimensional, o Telescópio, a Fábrica. Entre elas, uma armadura que *muda de cor a cada salto*, um cristal que escreve e um traje que lê. Fecha numa parte chamada *O Zero — o ponto de simetria*.

E tem uma mecânica, que é o que um romance normalmente não tem. A estrutura é o xadrez, a sério e não como metáfora: cada capítulo é dual — parte branca e parte negra — e a semente do mundo é o **gambito da dama recusado**, com a razão dita em texto corrido: *quem aceita ganha material e paga com o centro; quem recusa fica com menos e continua largo*. Há um motor de xadrez próprio no repositório (**chess**, 819 commits) que joga estas posições. **Há aqui um jogo por fazer, e o material de desenho já está escrito.**

O que ofereço, e em que posição

Trago o mundo, a estrutura e a coerência interna — e a disponibilidade para o trabalhar com quem souber das partes que eu não sei. **Aceito direção de arte**, e igualmente **integrar equipa artística em qualquer posição:** *direção não é exigência*. Prefiro ver isto feito com outros a vê-lo intacto e por fazer.

Proposta de trabalho III — para registo distribuído

CristalChain — um livro-razão cuja cifra conserva

proposta aberta

Uma corrente de blocos é, no fundo, uma pergunta sobre **conservação**: nada se cria do nada, nada se perde. Hoje isso é garantido por *convenção* — regras de emissão, consenso entre participantes, penalizações para quem se desvie. **A proposta é outra: que a conservação seja uma propriedade da própria cifra**, e não uma regra imposta por fora a um sistema que, sem ela, conservaria na mesma.

E a cifra não foi escolhida — **foi obrigada**. Há duas famílias de números disponíveis para cifrar, e elas fazem coisas opostas: *uma inverte o sinal do que guarda a cada passo; a outra preserva-o*. Cifrar um livro-razão com a primeira é assentá-lo sobre algo que, por construção, não conserva.

Para quem quiser a âncora técnica em vez da imagem: são **unidades de corpos quadráticos reais**, e o que as separa é o **determinante da matriz que gera a recorrência** — -1 na família conhecida (a de Fibonacci e suas irmãs), $+1$ na outra. A segunda é a que este trabalho chama **ouro branco**, e ela distingue-se por não possuir sequer elementos de norma -1 — isto é, *não tem o lado que anti-conserva*. **A demonstração está no catálogo**, por dois caminhos independentes que concordam; aqui fica só o motivo, que é o que uma proposta precisa de dizer.

O contrato não se assina — liquida-se

Um contrato inteligente tem uma dificuldade conhecida: **parar**. A solução em uso é comprar a paragem por fora, dando ao contrato um orçamento de execução — ele corre até o crédito acabar. **Aqui a paragem vem de dentro**: o objeto sobre que o contrato trabalha é finito, e o que é finito acaba por voltar ao princípio. Não há contador nenhum a vigiá-lo, e mesmo assim ele fecha — e fecha *sempre* abaixo de um limite que a própria estrutura anuncia de antemão.

Daí decorrem as outras duas dificuldades canónicas. **Quem executa não é escolhido pela entrada**, mas pela natureza do problema — portanto uma entrada hostil não consegue escolher quem corre, que é a raiz das falhas por reentrância. E **parte do que seria preciso perguntar ao mundo deriva-se do que já foi fornecido**, sem consultar ninguém — o que reduz a superfície do oráculo sem eliminar o problema, e essa distinção fica dita já a seguir.

A diferença de fundo é simples: **o contrato assinado** declara cláusulas e alguém verifica se foram cumpridas; **o contrato que se liquida** recebe metade e deriva o resto, e liquidar é apenas correr. Não há contraparte a honrar nem árbitro a julgar — e a recusa também é uma liquidação, não uma avaria.

O que existe e o que não existe — para não haver equívoco

O que existe: a álgebra, os medidores que a verificam e correm a zero, e o papel económico da *CristalChain* escrito no corpo da obra — “*um livro-razão onde nada se forja e nada se perde*”.

O que não existe: rede, nós, consenso entre pares. **Isto não é uma blockchain e não resolve dupla despesa**; o que se verifica a cada corrida é teste e não prova formal; e dados vindos do mundo continuam a precisar de uma fonte de confiança.

O que trago é a razão pela qual a cifra é aquela e não outra — e procuro quem saiba da parte distribuída, que não é a minha. **A demonstração está no catálogo** (*A CristalChain — um livro-razão cuja cifra conserva*) e os medidores no repositório, ambos com endereço no fim deste documento.

Como trabalho

Digo isto porque um parceiro precisa de saber, e porque está escrito nos meus registos de qualquer forma.

Aprendo sozinho e trabalho por imersão. Na graduação estudava em casa e ia às aulas o indispensável — o histórico mostra as duas coisas: notas máximas nas disciplinas teóricas e

reprovações por frequência nas de laboratório. Não é irregularidade: é que a minha presença é função do conteúdo. Nos dois cursos de análise que escolhi fazer, a frequência foi de 100 %.

Meço em vez de argumentar. Toda afirmação minha vem com um teste que a pode derrubar, e uma parte considerável do meu trabalho consiste em derrubar as minhas próprias conclusões. Prefiro um resultado negativo publicado a um positivo por verificar.

O que me falta, e o que procuro. Trabalho melhor com problemas difíceis e prazo longo do que com rotina; e o trabalho ganharia com quem discuta o formalismo de perto — em álgebra, em topologia, ou em quem o queira aplicar. **É isso que procuro.**

A colaboração que procuro tem dois lados

E digo os dois, porque **são um par e não uma alternativa com uma opção a sério e outra por educação.** Um precisa de mim presente; o outro funciona sem mim — e é isso que os torna duais e não graus da mesma coisa.

Presencial — com equipa e estrutura. É onde estão as partes que não consigo fazer sozinho: produzir a liga e medir o que o modelo prevê, levar a interface a um laboratório, pôr a passagem entre agentes a correr em produção e não só em teste. Aqui procuro **grupo, bancada e prazo**, e aceito qualquer posição em que seja útil. **Se é isto que lhe interessa, escreva-me** — o contacto está no topo, e respondo a todas.

Remota — e sem me pedir licença. Está tudo publicado e aberto: quem se interessar **pega no conteúdo e avança**, sem combinar nada comigo antes. Não é preciso autorização, não é preciso avisar, e *não é preciso devolver* — a licença já o permite e a intenção é essa. **Se depois quiser falar comigo, falo com muito gosto; se não quiser, o trabalho serviu na mesma.** O que não quero é que fique parado à espera de mim.

Onde está tudo

documento	endereço	extensão
a teoria — o que explica	goldenkingdom.patriatechnology.com/docs/teoria.pdf	58 pp.
o catálogo — o que verifica	goldenkingdom.patriatechnology.com/docs/catalogo.pdf	446 pp.
o enredo — o que conta	goldenkingdom.patriatechnology.com/docs/enredo.pdf	360 pp.
os três num volume	goldenkingdom.patriatechnology.com/docs/livro.pdf	867 pp.
o código, clonável	<code>git clone https://goldenkingdom.patriatechnology.com/repo.git</code>	

O repositório é o mesmo que gera os documentos, e traz a bateria inteira: as afirmações dos três volumes têm um medidor que as pode derrubar, e correm todos com um comando. *Quem quiser verificar antes de acreditar — que é o que eu faria — tem com quê.*